Python Engineering - Class 10 Reference Guide

Funciones avanzadas

Guía de consulta de sintaxis y herramientas utilizadas en esta clase. Incluye qué hace cada elemento, cómo se escribe, qué recibe o produce y cuándo conviene utilizarlo.

Mapa rápido

Concepto	Sintaxis	Idea
Argumentos posicionales	f(a,b)	Se asignan a parámetros según su posición en la llamada.
Argumentos por palabra clave	f(a=1,b=2)	Se asignan mediante el nombre explícito del parámetro.
Argumento por defecto	def f(g=9.81)	Valor utilizado cuando el caller no proporciona ese argumento.
*args	def f(*args)	Agrupa un número variable de argumentos posicionales en una tuple.
**kwargs	def f(**kwargs)	Agrupa argumentos variables por palabra clave en un dict.
Desempaquetado con *	f(*sequence)	Expande una secuencia y entrega sus elementos como argumentos posicionales.
Desempaquetado con **	f(**mapping)	Expande un mapping y entrega cada par clave-valor como argumento por palabra clave.
Función como objeto	operation = add	Referencia a la función sin ejecutarla.
Llamada a función	add(2,3)	Ejecución de la función mediante paréntesis.
Función de orden superior	apply_operation(add,5,3)	Función que recibe otra función como dato y decide cuándo ejecutarla.

1. Argumentos posicionales

Sintaxis: `f(a,b)`

Se asignan a parámetros según su posición en la llamada.

```
initial_energy(100.0, 50.0, 9.81)
```

Pregunta de control: antes de ejecutar el ejemplo, predice el tipo, el valor aproximado y la shape cuando corresponda.

2. Argumentos por palabra clave

Sintaxis: `f(a=1,b=2)`

Se asignan mediante el nombre explícito del parámetro.

```
initial_energy(h0=100.0, v0=50.0, g=9.81)
```

Pregunta de control: antes de ejecutar el ejemplo, predice el tipo, el valor aproximado y la shape cuando corresponda.

3. Argumento por defecto

Sintaxis: `def f(g=9.81)`

Valor utilizado cuando el caller no proporciona ese argumento.

```
initial_energy(100.0, 50.0)
```

Pregunta de control: antes de ejecutar el ejemplo, predice el tipo, el valor aproximado y la shape cuando corresponda.

4. *args

Sintaxis: `def f(*args)`

Agrupa un número variable de argumentos posicionales en una tuple.

```
def average_measurements(*values):
    return sum(values) / len(values)
```

Pregunta de control: antes de ejecutar el ejemplo, predice el tipo, el valor aproximado y la shape cuando corresponda.

5. **kwargs

Sintaxis: `def f(**kwargs)`

Agrupa argumentos variables por palabra clave en un dict.

```
def simulation_summary(**kwargs):
    print(kwargs)
```

Pregunta de control: antes de ejecutar el ejemplo, predice el tipo, el valor aproximado y la shape cuando corresponda.

6. Desempaquetado con *

Sintaxis: `f(*sequence)`

Expande una secuencia y entrega sus elementos como argumentos posicionales.

```
average_measurements(*measurements)
```

Pregunta de control: antes de ejecutar el ejemplo, predice el tipo, el valor aproximado y la shape cuando corresponda.

7. Desempaquetado con **

Sintaxis: `f(**mapping)`

Expande un mapping y entrega cada par clave-valor como argumento por palabra clave.

```
initial_energy(**config)
```

Pregunta de control: antes de ejecutar el ejemplo, predice el tipo, el valor aproximado y la shape cuando corresponda.

8. Función como objeto

Sintaxis: `operation = add`

Referencia a la función sin ejecutarla.

```
operation = add
```

Pregunta de control: antes de ejecutar el ejemplo, predice el tipo, el valor aproximado y la shape cuando corresponda.

9. Llamada a función

Sintaxis: `add(2,3)`

Ejecución de la función mediante paréntesis.

```
result = add(5, 3)
```

Pregunta de control: antes de ejecutar el ejemplo, predice el tipo, el valor aproximado y la shape cuando corresponda.

10. Función de orden superior

Sintaxis: `apply_operation(add,5,3)`

Función que recibe otra función como dato y decide cuándo ejecutarla.

```
result = apply_operation(add, 5, 3)
```

Pregunta de control: antes de ejecutar el ejemplo, predice el tipo, el valor aproximado y la shape cuando corresponda.

Errores comunes

- Confundir el nombre de una función con su llamada usando paréntesis.
- No revisar tipos, índices o shapes antes de una operación.
- Usar una herramienta porque funciona sin poder explicar qué recibe y qué devuelve.

Chuleta mental

```
Argumentos posicionales: f(a,b)
Argumentos por palabra clave: f(a=1,b=2)
Argumento por defecto: def f(g=9.81)
*args: def f(*args)
**kwargs: def f(**kwargs)
Desempaquetado con *: f(*sequence)
Desempaquetado con **: f(**mapping)
Función como objeto: operation = add
Llamada a función: add(2,3)
Función de orden superior: apply_operation(add,5,3)
```